

応用数学 3章 第10回 Basic

【Basic】

問題 143

次の関数のフーリエ級数を求めよ. (1) $f(x) = -x$ ($-2 \leq x < 2$), $f(x+4) = f(x)$ (2) $g(x) = 1 - x^2$ ($-1 \leq x < 1$), $g(x+2) = g(x)$ [教 p.84(問 4)]

問題 144

問題 141 のフーリエ級数を用いて, 次の公式を導け.
$$\frac{1}{1^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{5^2} + \cdots = \frac{\pi^2}{8}$$
 [教 p.86(問 5)]